ВсОШ 1995, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

Автор: А. Голованов · уровень в тренажёре: сложный

УСЛОВИЕ

Последовательность натуральных чисел $a_1, a_2, \ldots$ такова, что НОД(a_i, a_j) = НОД(i, j) для всех $i \neq j$. Докажите, что $a_i = i$ для всех i.

РЕШЕНИЕ

НОД(a_i, a_{2i}) = НОД$(i, 2i) = i$, поэтому $i \mid a_i$. Пусть при некотором i выполнено $a_i > i$. Тогда НОД(a_{a_i}, a_i) = НОД$(a_i, i) = i$. С другой стороны, a_{a_i} делится на a_i, и этот НОД равен $a_i > i$. Противоречие.